Base de Recarga e Poste — Conceito

Proposta inicial de requisitos e arquitetura mecânica. Nenhuma dimensão aqui pertence à baseline Rev E.

CONCEITO PARA VALIDAÇÃO DE ENGENHARIA

Documento	**VTX-RV4-BASE-H-CONCEITO**
Revisão · data	H · 12/10/2026
Base técnica	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV4-CG-H (42 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

CONFIRMADO presente na baseline Rev E, em ficha de fabricante ou no caderno VTX-RV4-CG-H

DERIVADO calculado a partir de valores confirmados

PROPOSTA escolha de engenharia deste pacote, a aprovar

A DEFINIR ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio

PESQUISA dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 O que a Rev E fornece como ponto de partida

2 Requisitos que precisam ser decididos antes de desenhar

3 Conceito A — base de recarga (proposta para discussão)

4 Conceito B — poste (proposta para discussão)

5 Próximo passo

Atenção: a baseline Rev E **não define** base de recarga nem poste — não há uma única dimensão oficial sobre esses itens. Tudo neste documento é PROPOSTA e existe para iniciar a discussão de requisitos. Não enviar para fabricação.

1 O que a Rev E fornece como ponto de partida

DADO	VALOR	ORIGEM
Envelope do rover (corpo)	1050 × 600 × 400 mm	CONFIRMADO
Largura do envelope	600 mm (o V3 chegava a 674 com carenagens)	DERIVADO
Altura total com mastros	1782 mm (1.832 com a antena no topo)	DERIVADO
Massa máxima	149,4 kg	DERIVADO
Bateria	LiFePO4 48 V · 100 Ah · 5.120 Wh	CONFIRMADO
Tempo de recarga estimado	≈ 1,8 h com carregador de 2,5 kW	CONFIRMADO
Vão livre / diâmetro da roda	208 mm / 200 mm	DERIVADO
Fontes de energia do rover	Somente bateria — sem painel solar embarcado	CONFIRMADO

2 Requisitos que precisam ser decididos antes de desenhar

#	DECISÃO	OPÇÕES	IMPACTO
1	Tipo de acoplamento de recarga	Conector manual · contatos deslizantes · indutivo	Define toda a geometria da interface e a precisão de docking exigida
2	Precisão de aproximação do rover	RTK + fiducial · guia mecânica em V · batente	Guia mecânica reduz exigência de software, mas exige estrutura
3	Abrigo	Aberto · cobertura simples · fechado com porta	Custo, proteção contra chuva/sol e ventilação do carregador
4	Energia da base	Rede 220 V · solar + banco · híbrido	A baseline descartou solar no rover; na base é uma decisão nova
5	Fixação no solo	Sapata de concreto · estacas · patolas ajustáveis	Terreno de lavoura é irregular e tem declive
6	Número de rovers por base	1 · 2 · N	Define área, potência instalada e lógica de fila
7	Poste: finalidade	Antena base RTK · rede/comunicação · iluminação · câmera de vigia	A finalidade define altura, seção e fundação
8	Mobilidade	Fixa · rebocável · contêiner	Base rebocável muda completamente a estrutura

3 Conceito A — base de recarga (proposta para discussão)

Premissa: **uma vaga**, rover entrando de frente, conector manual no protótipo e evolução para contato automático.
PROPOSTA

ELEMENTO	PROPOSTA	JUSTIFICATIVA
Área útil da vaga	1.400 × 1.000 mm	Envelope 1.050 × 600 + 200 mm de folga por lado
Piso	Plataforma plana nivelada, com rampa de entrada ≤ 10°	Vão livre de 208 mm e roda de 200 mm; rampa suave evita raspar a chapa W-02 (38 mm do solo)
Guia de alinhamento	Duas guias em V convergentes, altura 150 mm	Corrige ±60 mm de erro lateral sem depender só do RTK
Batente de fim de curso	Barra transversal com amortecedor, altura 120 mm	Para na posição de recarga sem tocar a carenagem frontal
Altura livre do abrigo	≥ 2.100 mm	O rover tem 1.832 mm com a antena no topo do mastro
Estrutura	Perfil de aço galvanizado ou alumínio estrutural	A definir conforme custo e exposição ao tempo
Carregador	Gabinete IP54 ventilado, 2,5 kW	Tempo de recarga da baseline
Fixação	4 sapatas ajustáveis + ancoragem química	Terreno irregular e com declive

> Nenhuma dessas medidas foi verificada contra manobra real do rover, raio de giro ou precisão de posicionamento — são pontos de partida para o engenheiro dimensionar.

4 Conceito B — poste (proposta para discussão)

Premissa: poste para **antena base RTK** e rádio, que é a função de poste que a arquitetura da baseline realmente exige (GNSS RTK com base própria). PROPOSTA

ELEMENTO	PROPOSTA	JUSTIFICATIVA
Altura livre da antena	4.000 mm acima do solo	Acima da copa de projeto (2.400 mm) para horizonte limpo
Seção	Tubo de aço galvanizado Ø88,9 × 3,0 mm ou treliça leve	A definir por cálculo de vento — não feito
Fundação	Bloco de concreto com chumbadores, ou base parafusada	Depende do solo e do regime de vento da região
Passagem de cabos	Interno, com caixa de passagem IP65 na base	Protege cabo de antena e alimentação
Aterramento e SPDA	A DEFINIR POR PROFISSIONAL HABILITADO	Estrutura metálica alta em área aberta exige projeto específico
Interface com equipamentos	Suporte de antena + caixa de rádio + painel solar opcional	Mesma família de suportes usada no rover

> Cálculo de vento, fundação, aterramento e SPDA **não foram feitos** e exigem profissional habilitado com ART. Este conceito não substitui projeto estrutural de poste.

5 Próximo passo

1. Responder às 8 decisões da tabela de requisitos.
2. Com as respostas, produzir um caderno específico (VTX-RV4-BASE-H) no mesmo padrão do rover.
3. Só então cotar estrutura, abrigo, carregador e fundação.